நொதி DNAஐ துண்டிக்கிறது. DNAஐ **துண்டிக்கும்** நொதி **ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியுக்ளியேஸ்** ஆகும். இவை DNA மூலக்கூறுக்குள் குறிப்பிட்ட அடையாளம் காணக்கூடிய பகுதிக்கு அருகில் அல்லது இடத்தில் DNAஐ துண்டிக்கின்றன. இதற்கு **தடைகட்டுக் களம்** (Restriction sites) எனப்படும். இவை செயல்படும் விதத்தின் அடிப்படையில் தடைகட்டு நொதிகள் எக்சோநியுக்ளியேஸ் (Exonuclease) மற்றும் எண்டோநியுக்ளியேஸ் (Endonuclease) என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

அ. எக்சோநியுக்ளியேஸ் நொதி DNA மூலக்கூறின் ஒரு முனையில் இருந்து நியுக்யோடைடுகளை நீக்குகிறது. எ–கா : Bal 31, எக்சோ நியுக்ளியேஸ் III

ஆ. எண்டோநியுக்ளியேஸ் நொதி DNA மூலக்கூறின் உட்புறம் உள்ள ஃபாஸ்ஃபோ டை எஸ்டர் பிணைப்பை நீக்குகிறது. எ–கா : Hind II, EcoRI, Pvul, Bam H I, Taq I

## ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியுக்ளியேஸ் : மூலக்கூறு கத்தரிகோல்கள்.

| ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் (தடைக்கட்டு) நொதி | நுண்ணுயிர் ஆதாரம் | அங்கீகரிக்கக்கூடிய தொடர்வரிசை | துண்டுகள் |
|---|---|---|---|
| Alu I | *ஆர்த்ரோபாக்டர் லூட்டியஸ்* | 5'AG/CT3'<br>3'TC/GA5' | A-G C-T<br>T-C G-A மழுங்கிய முனைகள் |
| BamHI | *பேசில்லஸ் அமைலோலிக்யுபேசியன்ஸ்* | 5'G/GATCC3'<br>3'CCTAG/G5' | G G-A-T-C-C<br>C-C-T-A-G G ஒட்டும் முனைகள் |
| EcoRI | *எஸ்செரிச்சியா கோலை* | 5'G/AATTC3'<br>3'CCTAG/G5' | G A-A-T-T-C<br>C-T-T-A-A G ஒட்டும் முனைகள் |
| HaeIII | *ஹீமோபில்லஸ் ஏஜியாப்டஸ்* | 5'GG/CC3'<br>3'CC/GG5' | G-G C-C<br>C-C G-G மழுங்கிய முனைகள் |
| HindIII | *ஹீமோபில்லஸ் இன்புளுயென்சா* | 5'A/AGCTT3'<br>3'TTCGA/A5' | A A-G-C-T-T<br>T-T-C-G-A A ஒட்டும் முனைகள் |

**அட்டவணை** 4.1: தடைகட்டு நொதி வகை II–ன் மூலங்கள், அடையாளம் கண்டறிதல் மற்றும் வெட்டப்படும் களம்

ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியுக்ளியேஸ் நொதிகள் மூலக்கூறு கத்தரிகோல் எனப்படும். இவை மறுகூட்டிணைவு DNA தொழில்நுட்பத்தின் அடித்தளமாக செயல்படுகின்றன. இந்த நொதிகள் பல பாக்டீரியங்களில் உள்ளன. அங்கு இவை பாதுகாப்பு அமைப்பின் பகுதியாக செயல்படுகின்றன. இவற்றிற்கு **தடைகட்டு மாற்றுருவாக்க தொகுதி** (Restriction modification system) என்று பெயர்.

ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியுக்ளியேஸ் மூன்று முக்கிய வகுப்புகளை கொண்டுள்ளது. வகை I, வகை II, வகை III. இவை செயல்படும் விதத்தில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வேறுபடுகின்றன.

வகை II நொதி மட்டும் மறுகூட்டிணைவு DNA தொழில்நுட்பத்தில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக, இது 4 – 8 bp (base pairs) கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட தொடர்வரிசைக்குள்ளே DNAஐ அடையாளம் கண்டறிந்து துண்டிக்கிறது. சில நொதிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் அட்டவணையாக 4.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நொதி Hind II எப்போதும் குறிப்பிட்ட வரிசையில் 6 காரஇணைகளை அடையாளம் கண்டறிந்து அவ்விடத்தில் DNA மூலக்கூறுகளை துண்டிக்கிறது. அவ்வரிசைகள் அடையாளத் தொடர் வரிசைகள் (Recognition sequences) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. தற்போது, வேறுபட்ட அடையாள தொடர்வரிசையுடன் கூடிய 900 க்கும் மேற்பட்ட தடைகட்டு நொதிகள் 230 வகை பாக்டீரியங்களில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுகின்றன.

இந்த தொடர்வரிசை தடைகட்டு களம் எனப்படுகிறது. இது பொதுவாக முன்பின் ஒத்த வரிசை (Palindrome) ஆகும். அதாவது அந்த களத்தில் இரண்டு DNA இழையின் தொடர்வரிசையில் 5' – 3' திசையிலும், 3' – 5' திசையிலும் வாசிப்பதற்கு ஒன்றாக உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு: MALAYALAM. இந்த சொல்லை எந்த திசையில் படித்தாலும் ஒன்றேயாகும்.

ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியுக்ளியேஸ்கள் தகுந்த வழிமுறைகள் மூலம் பெயரிடப்படுகின்றன. நொதியின் முதல் எழுத்து பேரினப் பெயரையும், அடுத்த இரண்டு எழுத்துக்கள் சிற்றினத்தையும், அடுத்து வருவது உயிரினத்தின் இனக்கூறினையும், இறுதியாக ரோமானிய எண் அந்தக் கண்டுபிடிப்பின் தொடர்வரிசையையும் குறிப்பிடுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக: EcoRI என்பதில் E – எஸ்ச்சரிசியா, co – கோலை, R – RY 13 இனக்கூறினையும், I – கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் எண்டோநியுக்ளியேஸையும் குறிக்கிறது.

**முன்பின் ஒத்த தொடர்வரிசை மாறிகள்** (Palindromic repeats) DNA இழைகளிலுள்ள ஒரு சமச்சீரான மாறி தொடர்வரிசை

5' – CATTATATAATG – 3'

3' – GTAATATATTAC – 5'

குறிப்பு: கார இணைகளின் தொடர்வரிசை முதல் வரிசையை ஒப்பிடும் போது மறுதலை திசையிலும் (reverse direction) ஒரே மாதிரி உள்ளதைக் காணலாம்.

ஒரு மரபணு நகலாக்கச் சோதனையின் வடிவமைப்பில் ஒரு தடைகட்டு நொதியினால்



TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_100-131 CH 04.indd 78 4/14/2020 4:59:54 PM